



表 46 VV-ECMO 撤机流程 (1)

|                             |                                                        |                                    |  |        |                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 一、患者基础信息登记表                 |                                                        |                                    |  |        |                       |
| 姓名                          |                                                        | 日期                                 |  | 病案号/ID | ____ kg (PBW ____ kg) |
| 年龄                          | ____ 岁                                                 | VV-ECMO 上机时间                       |  | 体重     |                       |
| 原发病                         | □ARDS (□病毒性□细菌性□吸入性□创伤) □哮喘□肺移植桥接□其他____               |                                    |  |        |                       |
| 二、撤机前评估：准备条件 (启动撤机流程的前提)    |                                                        |                                    |  |        |                       |
| 2.1 原发病评估                   |                                                        |                                    |  |        |                       |
| 评估项目                        | 目标                                                     | 当前状态                               |  |        | □                     |
| 原发病控制                       | 已明确改善/逆转                                               | □ 是 □ 否                            |  |        | □                     |
| 肺顺应性                        | 较上机时明显改善                                               | Cstat ____ mL/cmH <sub>2</sub> O   |  |        | □                     |
| 胸片/CT                       | 肺部浸润影明显吸收                                              | □ 明显改善 □ 部分改善 □ 无改善                |  |        | □                     |
| 2.2 呼吸功能评估 (气管插管患者)         |                                                        |                                    |  |        |                       |
| 参数                          | 撤机门槛                                                   | 当前值                                |  |        | □                     |
| FiO <sub>2</sub>            | ≤ 60% (呼吸机)                                            | ____ %                             |  |        | □                     |
| PEEP                        | ≤ 10 cmH <sub>2</sub> O                                | ____ cmH <sub>2</sub> O            |  |        | □                     |
| 潮气量 (VT)                    | ≤ 6 mL/kg PBW                                          | ____ mL/kg                         |  |        | □                     |
| 平台压 (Pplat)                 | ≤ 28 cmH <sub>2</sub> O                                | ____ cmH <sub>2</sub> O            |  |        | □                     |
| 呼吸频率 (RR)                   | ≤ 28 bpm                                               | ____ bpm                           |  |        | □                     |
| PaO <sub>2</sub>            | ≥ 70 mmHg                                              | ____ mmHg                          |  |        | □                     |
| pH / PaCO <sub>2</sub>      | 可接受范围, 无过度呼吸做功                                         | pH____ PaCO <sub>2</sub> ____      |  |        | □                     |
| 2.3 呼吸功能评估 (非插管/清醒 ECMO 患者) |                                                        |                                    |  |        |                       |
| 参数                          | 撤机门槛                                                   | 当前值                                |  |        | □                     |
| 氧支持方式                       | 鼻导管 ≤6 LPM 或 面罩 或 HFNC ≤40 LPM (FiO <sub>2</sub> ≤0.3) | ____ LPM / FiO <sub>2</sub> ____ % |  |        | □                     |
| PaO <sub>2</sub>            | ≥ 70 mmHg                                              | ____ mmHg                          |  |        | □                     |
| pH / PaCO <sub>2</sub>      | 可接受范围, 无过度呼吸做功                                         | pH____ PaCO <sub>2</sub> ____      |  |        | □                     |
| 如以上条件全部满足, 进入第三步"撤机试验"。     |                                                        |                                    |  |        |                       |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + CESAR 2009 (Lancet) + EOLIA 2018 (NEJM) + ELSO Specialist Training Manual (第 4 版)

用途：VV-ECMO 患者撤机评估与操作标准化流程

适用对象：成人 VV-ECMO 患者 (气管插管 & 非插管/清醒 ECMO)



表 46 VV-ECMO 撤机流程 (2)

|                                                                                               |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 三、撤机试验：三步渐进法                                                                                  |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 第一步：降低 ECMO 氧合支持（FdO <sub>2</sub> 下调）                                                         |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 中止标准： SpO <sub>2</sub> < 88% 或 PaO <sub>2</sub> < 60 mmHg → 回到上一档 FdO <sub>2</sub> , 24h 后再试。 |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 操作                                                                                            |                      |                          | 目标                                                                |                        |                          | 执行                       |                          | <input type="checkbox"/> |
| 逐步将 FdO <sub>2</sub> 从当前值（____%）降至 21%（空气）                                                    |                      |                          | 每次降 ~ 20%; 维持 SpO <sub>2</sub> ≥ 92% 或 PaO <sub>2</sub> ≥ 70 mmHg |                        |                          | 开始时间 ____:____           |                          | <input type="checkbox"/> |
| 每次下调后 15-30 min 测血气                                                                           |                      |                          | 确认氧合稳定                                                            |                        |                          | 执行                       |                          | <input type="checkbox"/> |
| 步骤                                                                                            | FdO <sub>2</sub> %   | SpO <sub>2</sub> %       | PaO <sub>2</sub> mmHg                                             |                        | 达标?                      |                          |                          |                          |
| 基线                                                                                            | ____%                | ____%                    | ____                                                              |                        | —                        |                          |                          |                          |
| 降 1 次                                                                                         | ____%                | ____%                    | ____                                                              |                        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
| 降 3 次                                                                                         | 21%                  | ____%                    | ____                                                              |                        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
| 第二步：降低 CO <sub>2</sub> 清除（扫气流量下调）                                                             |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 中止标准： pH < 7.25 或 RR > 35 bpm 或明显呼吸窘迫 → 回到上一档扫气, 24h 后再试。                                     |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 操作                                                                                            |                      |                          | 目标                                                                |                        |                          | 执行                       |                          | <input type="checkbox"/> |
| 逐步降低扫气流量，每次减 0.5-1 L/min                                                                      |                      |                          | 最终降至≤1 L/min（或直接关扫气）                                              |                        |                          | 开始时间 ____:____           |                          | <input type="checkbox"/> |
| 每次调整后 30 min 测血气                                                                              |                      |                          | PaCO <sub>2</sub> 和 pH 可接受，无呼吸急促                                  |                        |                          | 执行                       |                          | <input type="checkbox"/> |
| 步骤                                                                                            | 扫气流量 L/min           | PaCO <sub>2</sub> mmHg   | pH                                                                |                        | RR bpm                   | 达标?                      |                          |                          |
| 基线                                                                                            | ____                 | ____                     | ____                                                              |                        | ____                     | —                        |                          |                          |
| 降 1 次                                                                                         | ____                 | ____                     | ____                                                              |                        | ____                     | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 降 3 次                                                                                         | ≤1                   | ____                     | ____                                                              |                        | ____                     | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| 第三步：扫气挑战（撤机终极测试）                                                                              |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 目的： 完全关闭 ECMO 气体交换功能，观察患者能否仅靠自身肺独立维持氧合和通气                                                     |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 操作                                                                                            |                      |                          | 方法                                                                |                        |                          | 时间                       |                          |                          |
| 扫气完全关闭（维持 ECMO 血流转，防血栓）                                                                       |                      |                          | FdO <sub>2</sub> =21%，扫气=0 L/min                                  |                        |                          | ____:____ 开始             |                          |                          |
| 监测时刻                                                                                          | SpO <sub>2</sub> %   | RR bpm                   | PaO <sub>2</sub> mmHg                                             | PaCO <sub>2</sub> mmHg | pH                       | HR bpm                   | MAP mmHg                 |                          |
| 扫气关 0 min                                                                                     | ____                 | ____                     | ____                                                              | ____                   | ____                     | ____                     | ____                     |                          |
| 扫气关 30 min                                                                                    | ____                 | ____                     | —                                                                 | —                      | —                        | ____                     | ____                     |                          |
| 扫气关 1 h                                                                                       | ____                 | ____                     | ____                                                              | ____                   | ____                     | ____                     | ____                     |                          |
| 扫气关 ____ h                                                                                    | ____                 | ____                     | ____                                                              | ____                   | ____                     | ____                     | ____                     |                          |
| 扫气挑战通过标准（> 全部达标 → 扫气挑战通过，可准备拔管）                                                               |                      |                          |                                                                   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 标准                                                                                            | 目标                   | 是否达标                     | 标准                                                                | 目标                     |                          |                          | 是否达标                     |                          |
| SpO <sub>2</sub>                                                                              | ≥92%（气管插管）/≥90%（非插管） | <input type="checkbox"/> | RR                                                                | ≤ 28 bpm，无呼吸窘迫         |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| PaO <sub>2</sub>                                                                              | ≥70mmHg              | <input type="checkbox"/> | HR                                                                | 较基线波动 < 20%            |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |
| pH                                                                                            | ≥7.35（或临床可接受）        | <input type="checkbox"/> | MAP                                                               | 稳定，≥ 65 mmHg           |                          |                          | <input type="checkbox"/> |                          |



表 46 VV-ECMO 撤机流程 (3)

| 四、拔管决策与操作                                       |                             |                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 拔管前确认                                       |                             |                                       |                                                                                     |
| 确认项                                             | 目标                          |                                       | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 扫气挑战通过（持续 ≥2h 稳定）                               |                             |                                       | <input type="checkbox"/>                                                            |
| ECMO 血流维持 ≥1.0 L/min（防止插管血栓）                    | 当前流量_____ L/min             |                                       | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 凝血状态可接受（PLT>50 ×10 <sup>9</sup> /L，FIB>1.5 g/L） | PLT____ FIB____             |                                       | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 血型/抗体筛查已送检（备严重出血时）                              |                             |                                       | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 拔管者已通知到位（外科/ICU 医师）                             |                             |                                       | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 4.2 拔管前准备                                       |                             |                                       |                                                                                     |
| 操作内容                                            | <input type="checkbox"/>    | 操作内容                                  | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 拔管前至少停肝素 1 小时（ACT 建议 < 150 s）                   | <input type="checkbox"/>    | 股静脉插管 → 取平卧位                          | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 颈静脉插管→取 Trendelenburg 体位（头低脚高 15-20°，防空气栓塞）     | <input type="checkbox"/>    | ECMO 转速降至 500 RP，夹闭动/静脉管路             | <input type="checkbox"/>                                                            |
|                                                 |                             | 关闭 ECMO 主机                            | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 五、拔管后监测与超声评估                                    |                             |                                       |                                                                                     |
| 5.1 拔管后即刻评估（拔管操作完成后立即做）                         |                             |                                       |                                                                                     |
| 评估项                                             | 工具                          | 目标                                    | 结果                                                                                  |
| 穿刺点出血/血肿                                        | 视诊 + 触诊                     | 无活动性出血、无明显血肿                          | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 渗血 <input type="checkbox"/> 血肿 |
| 生命体征                                            | 监护仪                         | MAP ≥ 65、SpO <sub>2</sub> ≥ 92%、HR 稳定 | MAP____ SpO <sub>2</sub> ____ HR____                                                |
| 呼吸状态                                            | 视诊+呼吸机/监护                   | 无呼吸窘迫、RR ≤ 28                         | RR____ <input type="checkbox"/> 平稳 <input type="checkbox"/> 窘迫                      |
| 5.2 拔管后结构化监测与超声计划                               |                             |                                       |                                                                                     |
| 时间                                              | 临床监测                        | 超声评估                                  | 重点                                                                                  |
| 前 2h，q30min                                     | 生命体征 + 穿刺点渗血                | 无需超声（除非异常出血）                          | 穿刺点出血——最关键                                                                          |
| 2-6h，q1h                                        | 同上 + SpO <sub>2</sub> + ABG | 如怀疑气胸→肺滑动征+POCUS                      | 颈内静脉拔管后气胸风险                                                                         |
| 6-24h，q4h                                       | 同上 + 凝血 + Hb                | —                                     |                                                                                     |
| 拔管后 24h（关键节点）                                   | 血管超声 + 肺部超声                 | 见下方 5.3                               | 必做——不能跳过                                                                            |
| 拔管后 48-72h                                      | 临床评估                        | 肺部超声 + 必要时血管超声                        | 见下方 5.4                                                                             |

适用对象：成人 VV-ECMO 患者 (气管插管 & 非插管/清醒 ECMO)



表 46 VV-ECMO 撤机流程 (4)

| 5.3 拔管后 24h 超声评估（必做）       |                                            |                                  |                                                                                     |                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 超声项目                       | 探头/切面                                      | 正常目标                             | 异常 → 处理                                                                             | 结果                                                                                      |
| 穿刺侧深静脉(股静脉/颈内静脉)           | 线阵探头, B 模式 +多普勒                            | 管腔通畅、可压闭、血流充盈好                   | DVT(不可压闭、无血流)→评估抗凝启动时机(通常拔管后 24h 启动治疗性抗凝); 如颈内静脉血栓→警惕静脉窦血栓                          | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> DVT                                |
| 穿刺点假性动脉瘤 /AVF(动脉穿刺)        | 线阵探头, B+彩色多普勒                              | 无搏动性液区、无异常分流                     | 假性动脉瘤→小者加压包扎, 大者/持续→血管外科; AVF→加压/手术                                                 | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 假性动脉瘤 <input type="checkbox"/> AVF |
| 肺部超声                       | 凸阵/相控阵, 双侧 6-12 区                          | 与拔管前比较: A 线增多/B 线减少/实变缩小         | 实变增多/新发实变→肺不张/痰堵→纤支镜吸痰+肺复张; B 线骤增→肺水肿/心衰→利尿; 肺滑动消失→气胸→引流                            | A 线____区/B 线____区/实变____区                                                               |
| 胸腔积液                       | 凸阵探头, 双侧背侧                                 | 无或少量 (<20mm)                     | 新发/增多→评估引流                                                                          | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 少量 <input type="checkbox"/> 中量      |
| 心功能(主要排除新发右心衰)             | 相控阵, 心尖四腔                                  | TAPSE≥17 mm·RV S'≥9.5cm/s; RV 正常 | TAPSE<14/RV S'<9.5/RV 扩大→评估是否因撤机后肺循环阻力升高致右心衰                                        | TAPSE____mm·RV S'____cm/s                                                               |
| RA/RV 血栓                   | 相控阵, 心尖四腔/剑突下                              | 无心腔内血栓                           | 检出→心内科/心脏外科会诊+抗凝评估                                                                  | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                   |
| 右向左分流                      | 心尖四腔+声学造影                                  | 无分流                              | 检出(卵圆孔未闭/房缺)→反复撤机失败原因→多学科评估                                                         | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有                                   |
| 5.4 拔管后 48-72h 超声随访        |                                            |                                  |                                                                                     |                                                                                         |
| 超声项目                       |                                            | 目的                               | 结果                                                                                  |                                                                                         |
| 肺部超声                       |                                            | 确认脱离 ECMO 后肺通气维持改善趋势, 无反弹恶化      | A 线____/ B 线____/ 实变____                                                            |                                                                                         |
| 右心功能 (如 24h 异常)            |                                            | 追踪右心功能恢复情况                       | TAPSE____mm·RV S'____cm/s                                                           |                                                                                         |
| 血管超声 (如 24h 异常)            |                                            | 追踪血栓/假性动脉瘤变化                     | <input type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 好转 <input type="checkbox"/> 恶化 |                                                                                         |
| 5.5 体位与活动限制（拔管后 6h 内）      |                                            |                                  |                                                                                     |                                                                                         |
| 要求                         |                                            | 要求                               | 要求                                                                                  |                                                                                         |
| 保持平卧, 减少屈腿、翻身              |                                            | 翻身采用轴线翻身法                        | 避免穿刺侧下肢屈曲/外展                                                                        |                                                                                         |
| 七、常见问题与应对                  |                                            |                                  |                                                                                     |                                                                                         |
| 问题                         | 应对                                         |                                  | 问题                                                                                  | 应对                                                                                      |
| 撤机中 SpO <sub>2</sub> 下降    | 查血气; 提高 FdO <sub>2</sub> 回上一档; 排除气胸/肺不张/痰堵 |                                  | 拔管后 DVT                                                                             | 超声明确后评估抗凝启动时机（常 24h 后）                                                                  |
| 撤机中 PaCO <sub>2</sub> 急剧上升 | 恢复扫气; 评估呼吸机设置（VT/RR 是否足够）; 排除人机对抗          |                                  | 撤机失败多次                                                                              | 暂停撤机; 重新评估原发病（是否可逆?）; 考虑是否需肺移植评估                                                        |
| 拔管后大量出血                    | 持续压迫≥20min; 暂停抗凝; 备血制品; 如无法控制→外科探查         |                                  |                                                                                     |                                                                                         |

依据: ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + CESAR 2009 (Lancet) + EOLIA 2018 (NEJM) + ELSO Specialist Training Manual (第 4 版)

用途: VV-ECMO 患者撤机评估与操作标准化流程